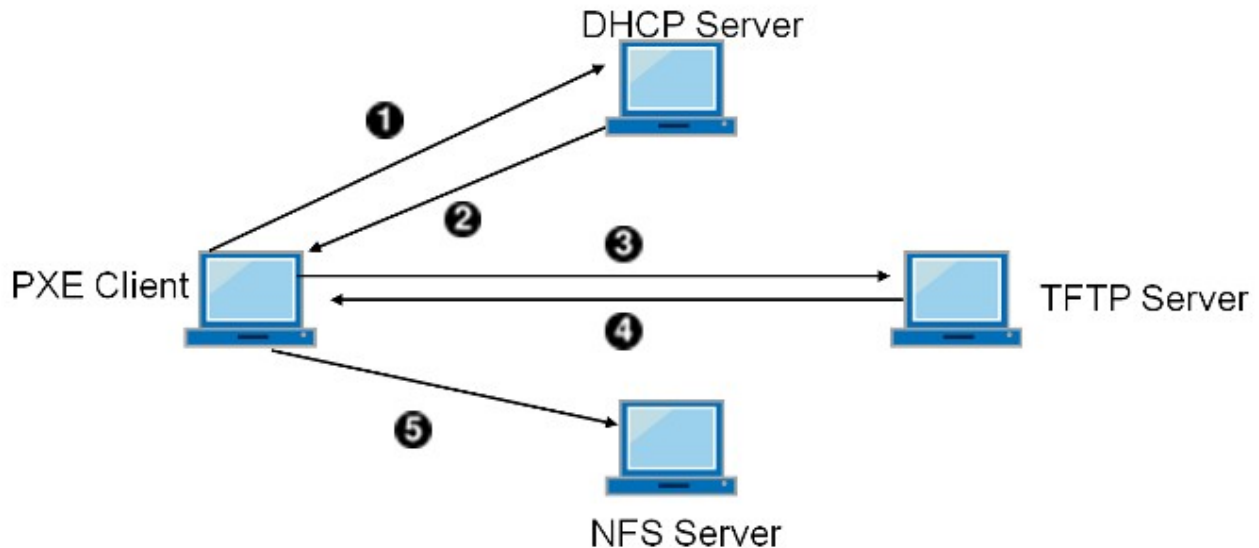


SAE 21 : Construire un réseau informatique pour une petite structure

1. Mise en œuvre du serveur de clients PXE

Séquence de démarrage d'un client PXE



Nécessite les quatre éléments suivants

- un serveur DHCP déjà installé
- un serveur TFTP déjà installé
- **un serveur NFS : nfs-kernel-server**
- **fichiers nécessaires pour le démarrage réseau : paquet syslinux**

2. Configuration du serveur NFS

- installer le paquet nfs-kernel-server
- Editer le fichier /etc/exports pour ajouter la ligne suivante pour partager les fichiers d'une distribution netinstall (installation par le réseau)

```
/srv/tftp *(async,no_root_squash,no_subtree_check,ro)
```

- redémarrer le serveur NFS avec `service nfs-kernel-server restart`
- Afficher le partage réalisé avec la commande `exportfs`

3. Mise en place des fichiers de démarrage de linux debian

- Installer le paquet syslinux qui contient le bootloader (chargeur de démarrage)
`apt install syslinux-utils syslinux`

- Créer un répertoire `/srv/netboot`

- Depuis `/srv/netboot` récupérer les fichiers d'installation par le réseau de linux:
`wget http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/buster/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz`

Pour cela il faut configurer dans `/etc/wgetrc` le proxy `https://webcache.pu-pm.univ-fcomte.fr:3128`

Remarque : Il est aussi possible d'utiliser ftp en mode passif ou http (proxy à configurer)

Décompresser les fichiers dans `/srv/tftp`

```
tar xfz netboot.tar.gz -C /srv/tftp/
```

- copier le disque mémoire memdisk fourni par syslinux dans `/srv/tftp/`

```
cp /usr/lib/syslinux/memdisk /srv/tftp/
```

- relever la liste des fichiers présents dans `/srv/tftp/`
- Les clients VM et PC PXE peuvent maintenant démarrer sur l'image netinstall de linux: au démarrage Presser la touche F12 et choisir le boot PXE (NIC : Network Interface Card)
 - Tester avec la VM client PXE
 - Brancher un PC de la salle de TP sur le switch du réseau3, relever son adresse MAC, réaliser une réservation

4. Mise en place des fichiers de démarrage du raspberry

Deux solutions sont possibles, vous pouvez utiliser l'une des deux alternatives à votre convenance.

a) 1ère solution :

installer kpartx qui permet de monter une image de partition dans le système de fichier :
`apt install kpartx`

Dans un répertoire temporaire, télécharger et décompresser l'image de la carte SD d'une distribution raspbian lite

```
wget -O raspbian.zip https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
```

Décompresser cette image

```
unzip raspbian_lite_latest.zip
```

Avec kpartx extraire les deux partitions de cette image rootfs et boot

```
kpartx -a -v *.img
```

Dans /srv créer deux répertoire et y copier le contenu des partition rootfs et boot

```
mkdir {boot,root}
mount /dev/mapper/loop0p1 boot/
mount /dev/mapper/loop0p2 root/
```

Le Raspberry pi ne peut démarrer sur le réseau que si ses partitions boot et root sont situées dans un répertoire correspondant à son numéro de série

Créer un sous répertoire avec le numéro de série de votre Raspberry Pi et y copier le contenu des partition rootfs et boot

```
PI_SERIAL=12345678
mkdir -p /srv/tftp/${PI_SERIAL}
mkdir -p /srv/nfs/${PI_SERIAL}
cp -ar bootmnt/* /srv/tftp/${PI_SERIAL}
cp -ar rootmnt/* /srv/nfs/${PI_SERIAL}
```

#créer le partage nfs avec le numéro de série du pi dans /etc/exports

```
/srv/nfs/${PI_SERIAL} *(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash)
```

#Activer ssh sur le pi

```
touch /srv/nfs/${PI_SERIAL}/ssh
```

Modifier le fichier de boot présent dans /srv/tftp/\${PI_SERIAL}/cmdline.txt

```
console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/nfs nfsroot=IP_du_SERVEUR_PXE:/srv/nfs/${PI_SERIAL},vers=3 proto=tcp rw ip=dhcp rootwait elevator=deadline
```

Vérifier que le Raspberry démarre bien !

b) 2ème solution :

Dans le répertoire temporaire /tmp, créer deux répertoires bootfs et rootfs

Télécharger et décompresser les deux partition contenues sur la carte SD d'une distribution raspbian lite depuis le serveur rt-serv :

- connectez-vous en sftp sur rt-serv : sftp monloginetudiant@rt-serv.pu-pm.univ-fcomte.fr
- déplacez vous dans /data/etudiants/cours_RT/Reseaux/SAE21/raspbian-lite et récupérez :
 - l'image de la partition boot du raspberry pi : boot-raspi.zip
 - l'image de la partition racine rootfs du raspberry pi : root-raspi.tgz

Décompresser cette image avec la commande

```
unzip boot-raspi.zip dans /tmp/bootfs
```

```
tar xzvf root-raspi.tgz dans /tmp/rootfs
```

Le raspberry pi ne peut démarrer sur le réseau que si ses partitions boot et root sont situées dans un répertoire correspondant à son numéro de série

Relever le numéro de série de votre Raspberry Pi par exemple PI_SERIAL=12345678

Créer un sous répertoire avec le numéro de série de votre Raspberry Pi et y copier le contenu des partition rootfs et boot précédemment décompressée.

```
mkdir /srv/tftp/${PI_SERIAL}
mkdir /srv/nfs/${PI_SERIAL}
cp -ar /tmp/bootfs/86151b67/* /srv/tftp/${PI_SERIAL}
cp -ar /tmp/rootfs/srv/nfs/86151b67/* /srv/nfs/${PI_SERIAL}
```

```
#créer le partage nfs avec le numéro de série du Raspberry Pi dans /etc/exports
/srv/nfs/${PI_SERIAL} *(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash)
```

```
#Activer ssh sur le pi
```

```
touch /srv/nfs/${PI_SERIAL}/ssh
```

Modifier le fichier de boot présent dans /srv/tftp/\${PI_SERIAL}/cmdline.txt comme suit :

```
console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/nfs nfsroot=IP_du_SERVEUR_PXE:/srv/nfs/${PI_SERIAL},vers=3 proto=tcp rw ip=dhcp rootwait elevator=deadline
```

Vérifier que le Raspberry démarre bien !